

Práctica 4: Péndulo simple

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Comprobar la ley del péndulo simple para pequeñas y grandes oscilaciones.
- Determinar la aceleración de la gravedad.

Material

- Péndulo simple: bola de acero, hilo de nylon.
- Cronómetro (del móvil).
- Cinta métrica.
- Cinta de costurera, celo, tijeras.

Teoría

El péndulo simple o ideal está formado por un hilo inextensible de longitud l y sin masa, en uno de cuyos extremos cuelga una masa m de tamaño despreciable. El otro extremo del hilo está sujeto a un punto fijo, de modo que al desplazarlo un ángulo θ_0 de su posición vertical y dejarlo libre comienza a oscilar, véase la Figura 1. Aplicando la ley de conservación de la energía, cuando el hilo subtiende un ángulo θ con la vertical obtenemos:

$$mgl(1 - \cos \theta) + \frac{1}{2}m \left(l \frac{d\theta}{dt} \right)^2 = E_0 \quad (1)$$

donde el primer sumando corresponde a la energía potencial y el segundo a la energía cinética, cuya suma es la energía total E_0 . Teniendo en cuenta que la velocidad es nula en el ángulo de elongación máxima, θ_0 , se deduce que $E_0 = mgl(1 - \cos \theta_0)$. Sustituyendo E_0 en la ecuación (1) y separando variables, obtenemos la relación:

$$dt = \sqrt{\frac{l}{2g}} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos \theta - \cos \theta_0}} \quad (2)$$

El periodo, T , corresponderá a cuatro veces la integral del lado derecho de la ecuación anterior desde $\theta = 0$ hasta $\theta = \theta_0$. Mediante el cambio de variable $\sin^2 \phi = (1 - \cos \theta)/(1 - \cos \theta_0)$, podemos escribir:

$$T = 4 \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \phi}} \quad (3)$$

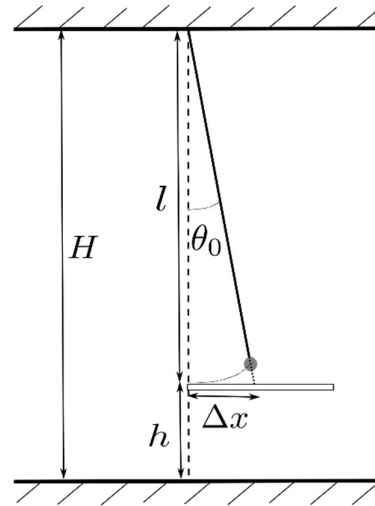


Figura 1. Esquema del péndulo.

donde $\kappa = \sin \theta_0 / 2 < 1$. Ahora es posible obtener una buena aproximación para el periodo, desarrollando el integrando en potencias de κ y después integrando cada sumando por separado:

$$T \approx 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4} \sin^2 \frac{\theta_0}{2} + \frac{9}{64} \sin^4 \frac{\theta_0}{2} + \dots \right) \quad (4)$$

donde llamaremos $T_0 = 2\pi \sqrt{l/g}$. En resumen, el periodo depende en general de la amplitud, θ_0 , de manera no trivial. Sin embargo, para amplitudes pequeñas se pueden despreciar las correcciones debidas a θ_0 con lo que:

$$T = T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad (5)$$

Esta ecuación permite una sencilla determinación de la aceleración de la gravedad, g , relacionando el periodo T del péndulo con su longitud, l . Elevándola al cuadrado:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} l \quad (6)$$

Un ajuste lineal por mínimos cuadrados de T^2 frente a l permite obtener la pendiente de la recta $a = 4\pi^2/g$ y, de ella, el valor de $g \pm u_g$. La ordenada en el origen será $b \sim 0$.

Otro objetivo de la práctica consistirá en investigar la validez de la ecuación particular (5) frente a la ecuación general (4). Una representación de $\frac{T}{T_0}$ frente a $\sin^2 \frac{\theta_0}{2}$ debe arrojar una línea recta de pendiente $a \simeq 1/4$ y ordenada en el origen $b \simeq 1$. Se comprobará esta dependencia.

Aparte del efecto de la amplitud, el movimiento de un péndulo se ve afectado por múltiples causas de error que pueden influir sobre el resultado final. Entre estas causas, tenemos que:

- La masa no es ideal, su momento de inercia no es exactamente el de una masa puntual.
- El hilo tiene una cierta masa que puede contribuir al momento de inercia total.
- El hilo está sujeto a tensiones variables que acompañan a la oscilación.
- El péndulo no siempre oscila exactamente en un plano.

Método de medida y esquema del montaje experimental

Experiencia 1:

- Como hemos mencionado, la ecuación (5) es sólo aproximada. Calcula hasta qué amplitud θ_0 dicha ecuación produce un error menor del 1% frente a la ecuación (4) (se pueden despreciar todas las correcciones en θ_0 salvo la primera).
- Se mide la distancia H del suelo al techo (que supondremos constante en todo el laboratorio).
- Para un mínimo de cinco longitudes diferentes del péndulo, se mide la distancia desde el centro de la bola del péndulo al suelo, h . Obtenemos la longitud del péndulo como $l = H - h$, véase la Figura 1.

- Se hace oscilar el péndulo con una amplitud pequeña en un plano (evitando la oscilación lateral) y se mide el tiempo de un mínimo de $n = 20$ oscilaciones.
- Se repite este procedimiento para un mínimo de cinco longitudes diferentes del péndulo.

Experiencia 2:

- Para comprobar la dependencia del periodo con la amplitud, fija la longitud del hilo de manera que la esfera esté aproximadamente a la altura del borde de la mesa y mide la altura de la bola con respecto al suelo. De esta manera, resulta sencillo medir horizontalmente las desviaciones del péndulo respecto de su posición de equilibrio, fijando una cinta métrica de costurera al borde de la mesa con papel de celo. Si el péndulo se desplaza un ángulo θ_0 con respecto a la vertical, se cumple que $\text{tg } \theta_0 = \Delta x / l$, siendo Δx la distancia lateral entre la vertical y el punto de corte entre la recta formada por el hilo del péndulo y la altura correspondiente al borde de la mesa (Fig. 1). La medida de Δx permite entonces determinar θ_0 .
- Estima el desplazamiento horizontal Δx que corresponde a una amplitud de 5° . Para dicha amplitud, mide el tiempo de 20 oscilaciones.
- Repite el paso anterior desde los 5° hasta los 45° , en intervalos de 10° . En caso de que la amplitud inicial θ_i varíe sensiblemente durante el tiempo de medida de las oscilaciones, determina la amplitud θ_f en el instante final y toma como amplitud media el valor $\theta_0 = \sqrt{\theta_i \theta_f}$.

Datos:

Experiencia 1:

$H =$ cm

i	h (cm)	n	$t_n^{(1)}$ (s)	$t_n^{(2)}$ (s)	$t_n^{(3)}$ (s)	$\langle t_n \rangle$ (s)	l (m)	T (s)	T^2 (s ²)
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...

i	Número de medida	h	Altura del péndulo sobre el suelo
t_n^j	Tiempo de n oscilaciones	l	Longitud del péndulo
$\langle t_n \rangle$	Tiempo medio de n oscilaciones	T	Periodo del péndulo

Nota: el tiempo t_n^j de n oscilaciones debe medirse al menos 3 veces por pareja/grupo.

Experiencia 2:

$h =$ cm

$T_0 =$ s (puede obtenerse de la ec. (6) ajustada en la experiencia 1)

i	θ_0 (°)	Δx (cm)	n	$t_n^{(1)}$ (s)	$t_n^{(2)}$ (s)	$t_n^{(3)}$ (s)	$\langle t_n \rangle$ (s)	T (s)	$\sin^2 \frac{\theta_0}{2}$	T/T_0
1	5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	45	...	...	...	...	...	...	...	...	...

i Número de medida θ_0 Amplitud máxima de oscilación

Δx Desplazamiento lateral para θ_0 t_n^j Tiempo de n oscilaciones

$\langle t_n \rangle$ Tiempo medio de n oscilaciones T Periodo del péndulo

Nota: el tiempo t_n^j de n oscilaciones debe medirse al menos 3 veces por pareja/grupo.

Análisis de los datos:

Experiencia 1:

- Representa T^2 frente a l y realiza un ajuste lineal por mínimos cuadrados, de acuerdo con la ec. (6). De la pendiente, obtén $g \pm u_g$. Conviene representar las barras de error de T^2 y tener en cuenta estas incertidumbres en la realización del ajuste lineal.

- Compara el valor obtenido para g con el ofrecido por el *Instituto Geográfico Nacional*:

<https://www.ign.es/web/ign/portal/grv-consultas-2007/-/gravedad-absoluta/BusquedaGravimetrica?area=Por%20nombre&busquedaPorNombre=empieza&textoBusquedaPorNombre=murcia>

Experiencia 2:

- Representa T/T_0 frente a $\sin^2 \frac{\theta_0}{2}$ para comprobar la ec. (4) mediante la obtención de la pendiente y la ordenada en el origen por mínimos cuadrados lineales. Conviene representar las barras de error de T/T_0 y tener en cuenta estas incertidumbres en la realización del ajuste lineal.

- Compara la pendiente y la ordenada en el origen obtenida con los valores que predice la teoría, ec. (4). Dibuja también la recta teórica en tu gráfica de T/T_0 frente a $\sin^2 \frac{\theta_0}{2}$.